

Поскольку электронный банкинг - это новая технология, обладающая широкими возможностями, а также множеством потенциальных проблем, пользователи не решаются использовать систему. Использование электронного банкинга вызвало множество проблем с разных точек зрения: у правительства, предприятий, банков, частных лиц и технологий.

Правительство. С точки зрения правительства, электронная банковская система представляет угрозу антимонопольному законодательству. Электронное банковское обслуживание также вызывает беспокойство по поводу резервных требований банков, страхования вкладов и законов о защите прав потребителей, связанных с электронным переводом денег. Правительство США обеспокоено использованием высококачественных алгоритмов шифрования, поскольку алгоритмы шифрования являются контролируемой военной технологией. Предприятия также выражают беспокойство по поводу этого нового способа взаимодействия. Поскольку большинство крупных денежных переводов осуществляется предприятиями, эти предприятия обеспокоены безопасностью своих денег. В то же время эти предприятия также учитывают потенциальную экономию времени и финансовых затрат (внесение и снятие наличных, за которые некоторые банки взимают плату), связанных с этой системой.

Еще одна проблема бизнеса связана с клиентами. Компании задумываются о том, что существует достаточное количество потенциальных клиентов, которые не стали бы совершать покупку, если бы компания не предлагала определенную платежную систему (например, электронные наличные и электронные чеки). Это привело бы к снижению продаж. С другой стороны, если эта система получит широкое распространение, это повысит покупательную способность клиентов, что окажет давление на предприятия, вынуждающие их использовать электронные денежные переводы. Банки испытывают давление со стороны других финансовых учреждений, вынуждающих их предоставлять своим клиентам широкий спектр финансовых услуг. Банки также получают прибыль от проведения финансовых транзакций, как за счет взимания комиссионных с одного или нескольких участников транзакции, так и за счет инвестирования средств, которые они удерживают в период между внесением депозита и выводом средств, что также известно как «спред».

Поскольку все больше финансовых транзакций обрабатывается их центральными вычислительными системами, банки также обеспокоены безопасностью своей системы. Частные лица в основном обеспокоены

безопасностью системы, в частности, несанкционированным доступом к своим учетным записям. Кроме того, частные лица также обеспокоены сохранением в тайне своей личной информации. Поскольку все больше и больше людей получают доступ к информационной супермагистрالي, конфиденциальность информации и связанная с ней безопасность имеют решающее значение для роста электронных транзакций. К числу технологий обеспечения конфиденциальности, связанных с электронной банковской отраслью, относятся электронные наличные и электронные чеки.

Технологии Для обеспечения эффективных и безопасных банковских транзакций необходимо решить четыре технологических проблемы. Ключевыми областями являются: Безопасность. Безопасность транзакций является главной заботой интернет-индустрии. В следующем разделе будут рассмотрены вопросы безопасности, а также возможные атаки из-за недостаточной защиты. Примерами потенциальных угроз, связанных с электронной банковской системой, являются онлайн-транзакции, перевод средств, майнинг криптовалюты и т.д.

Анонимность (конфиденциальность). Вообще говоря, проблема конфиденциальности является частью проблемы безопасности. Усовершенствование технологии обеспечения конфиденциальности обеспечит конфиденциальность личной информации отправителя и еще больше повысит безопасность транзакций. Примерами 83 конфиденциальных сведений, относящихся к банковской отрасли, являются: сумма транзакции, дата и время транзакции, а также имя продавца, у которого осуществляется транзакция.

Идентификация. Шифрование может помочь повысить безопасность транзакций, но также необходимо гарантировать, что никто не изменит данные на обоих этапах транзакции. Существует два возможных способа проверки целостности сообщения. Одной из форм проверки является алгоритм безопасного хэширования, который представляет собой «проверку, защищающую данные от большинства изменений".» Отправитель передает данные, сгенерированные алгоритмом хэширования. Получатель выполняет те же вычисления и сравнивает их, чтобы убедиться, что все отправлено правильно. Если два результата отличаются друг от друга, значит, в сообщении произошло изменение. Другая форма проверки заключается в том, что третья сторона, называемая Центром сертификации (СА), пользующаяся доверием как отправителя, так и получателя, проверяет подлинность электронной валюты или цифровой подписи, которые они получили.

Делимость. Электронные деньги могут быть разделены на различные денежные единицы, аналогично реальным деньгам

Electronic banking introduces significant security concerns from government, business, bank, individual, and technology perspectives due to its novel capabilities and risks. Governments worry about antitrust laws, reserve requirements, deposit insurance, and the military-controlled nature of strong encryption algorithms. Businesses focus on transaction security, cost savings, and customer demands for electronic payment options like cash and checks. Banks benefit from fees and spreads but face pressures to expand services and protect centralized systems. Key technology challenges include security against attacks, privacy, authentication via hash algorithms or certification authorities, and divisibility of electronic money.

Глагол	Время	Залог	Предложение
is	Present Simple	active	electronic banking is a new technology
has brought	Present Perfect	active	The use of electronic banking has brought many concerns
poses	Present Simple	active	the electronic banking system poses threat
arouse	Present Simple	active	Electronic banking also arouse concerns
is concerned	Present Simple	passive	The US government is concerned with the use
raise	Present Simple	active	Businesses also raise concerns
is done	Present Simple	passive	most large transfer of money is done by businesses
are concern	Present Simple	active	these businesses are concern about the security
consider	Present Simple	active	these businesses also consider the potential savings

charge	Present Simple	active	some banks charge money for these processes
is connected	Present Simple	passive	Another businesses concern is connected to the customer
ponder	Present Simple	active	Businesses ponder the thought
would not make	Conditional	active	customers who would not make a purchase
would result	Conditional	active	This would result in a loss of sales
becomes	Present Simple	active	if this system becomes wide spread
would allow	Conditional	active	this would allow more buying power
puts	Present Simple	active	which puts pressure on businesses
are pressured	Present Simple	passive	Banks are pressured from other financial institutions
profit	Present Simple	active	Banks also profit from handling
hold	Present Simple	active	the funds they hold between
is known	Present Simple	passive	also known as the «spread»
are processed	Present Simple	passive	financial transactions being processed
are concern	Present Simple	active	banks are also concern about the security
are concern	Present Simple	active	Individuals are mainly concern with the security
are exposed	Present Simple	passive	more and more people are exposed to the information superhighway

is	Present Simple	active	privacy ... is crucial
goes	Present Simple	active	security that goes hand and hand
are	Present Simple	active	Some privacy technologies ... are electronic cash
are needed	Present Simple	passive	four technology issues needed to be resolved
is	Present Simple	active	Security of the transactions is the primary concern
will be discussed	Future Simple	passive	The security issue will be further discussed
are	Present Simple	active	examples of potential hazards ... are during on-line transactions
is	Present Simple	active	the privacy issue is a subset
will ensure	Future Simple	active	this will ensure the secrecy
enhance	Present Simple	active	further enhance the security
are	Present Simple	active	examples of the private information ... are : the amount
may help	Modal Present	active	Encryption may help make the transactions
is	Present Simple	active	there is also a need
alters	Present Simple	active	no one alters the data
are	Present Simple	active	There are two possible ways

is	Present Simple	active	One form of verification is the secure Hash Algorithm
protects	Present Simple	active	protects data against most modification
transmits	Present Simple	active	The sender transmits the Hash algorithm generated data
performs	Present Simple	active	The recipient performs the same calculation
compares	Present Simple	active	compares the two to make sure
has occurred	Present Perfect	active	a change has occurred
is	Present Simple	active	through a third party ... is real
may be divisible	Modal Present	passive	Electronic money may be divisible

Безопасность, конфиденциальность и доверие - вот три основные проблемы, связанные с облачными вычислениями. В мире облачных вычислений виртуальная среда предоставляет пользователю доступ к вычислительным мощностям. Чтобы войти в эту виртуальную среду, пользователь должен передавать данные по всему облаку. Следовательно, возникает несколько проблем с безопасностью.

Безопасность - это сохранение конфиденциальности, доступности и целостности данных или информации. Безопасность может также включать в себя аутентификацию, надежность, отказ от ответственности и подотчетность. Фундаментальным свойством безопасности является то, что информация или данные должны быть закрыты для любого постороннего лица.

Неприкосновенность частной жизни - это фундаментальное право человека, которое касается выражения различных правовых и неправовых норм, касающихся права на частную жизнь. Неприкосновенность частной жизни также подразумевает защиту и надлежащее использование персональных данных. Организации управляют неприкосновенностью частной жизни, применяя законы, политики, стандарты и процессы. Общепринятые во всем

мире принципы конфиденциальности: согласие, ограничение цели, законность, прозрачность, безопасность данных и участие субъектов данных.

Доверие можно определить как «психологическое состояние, включающее намерение принять уязвимость, основанное на позитивных ожиданиях относительно намерений или поведения другого человека.» Оно основано на уверенности в том, что люди, данные, организации, информация или процессы будут функционировать или вести себя ожидаемым образом. Доверие может быть от человека к человеку, от машины к машине, от человека к машине или от машины к человеку. Доверие можно рассматривать как следствие прогресса в достижении целей безопасности или конфиденциальности.

Проблемы безопасности облачных вычислений

Облачные вычисления небезопасны по своей природе. Риски для безопасности зависят от облачных сервисов и модели развертывания. Проблемы безопасности, связанные с облачными вычислениями, заключаются в следующем:

Контроль пользователей над облачными ресурсами - пользователи облака, как правило, не имеют контроля над облачными ресурсами. Существует риск передачи данных третьим лицам в облаке или самому поставщику облачных услуг. С точки зрения безопасности, хранители данных в облачных вычислениях должны гарантировать, что каждый пользователь может контролировать свои данные или информацию.

Секретность и конфиденциальность данных - шифрование данных является обычной практикой для защиты секретности и конфиденциальности данных. У конечных пользователей могут быть ключи для расшифровки, что по-прежнему приводит к некоторым техническим проблемам.

Контроль доступа и использование данных - облачные вычисления требуют принятия мер по идентификации и контролю доступа. Когда данные передаются третьей стороне для обработки или хранения в общей пользовательской среде, необходимо принять меры предосторожности, чтобы обеспечить непрерывный и полный контроль над данными.

Безопасность приложений и платформ - приложение, которое было разработано для внутреннего использования, теперь используется в среде облачных вычислений без учета рисков, связанных с новыми технологиями. Необходимо изменить миграцию облачных вычислений (жизненный цикл безопасной разработки в организации), чтобы учесть контекст рисков, связанных с облачными вычислениями.

Проблемы конфиденциальности облачных вычислений

В среде облачных вычислений поставщики облачных услуг могут размещать или хранить важные данные, файлы и записи пользователей облака. Компаниям и частным пользователям сложно постоянно контролировать информацию или данные, которые они доверяют поставщикам облачных услуг. Некоторые ключевые проблемы конфиденциальности, характерные для облачных вычислений, заключаются в следующем:

Чувствительность информации - любой тип информации может храниться или управляться облачными провайдерами. Информация может быть строго конфиденциальной или чрезвычайно ценной как актив компании. В таком случае передача этой информации в облако увеличивает риск, поскольку существует вероятность того, что конкуренты поделятся облачной платформой.

В Утечка данных - пользователи одного и того же облака совместно используют сервер обработки данных и средства хранения данных, они подвергаются риску утечки данных или информации, будь то случайно или намеренно.

Передача данных в разные места - если данные в облаке регулярно меняют местоположение или находятся в нескольких местах, становится сложно отслеживать потоки данных. Для передачи данных в другие страны необходимо принять соответствующие меры. Будет сложно выполнить эти меры, если местоположение данных нестабильно.

С Сохранение приватности - компании, занимающиеся облачными вычислениями, ожидают, что обязательства по обеспечению конфиденциальности, которые они взяли на себя по отношению к своим клиентам, сотрудникам или другим третьим лицам, будут по-прежнему выполняться поставщиком облачных компьютеров.

Проблемы доверия в облачных вычислениях

Доверие - это критический барьер, который необходимо преодолеть. Клиенты облачных сервисов должны доверять поставщикам облачных услуг. Поставщики должны предоставлять клиентам доступ к сервисам, что может привести к проблемам с безопасностью. Если облачные провайдеры преуспевают в предоставлении решений для обеспечения безопасности и конфиденциальности, они добиваются успеха в предоставлении надежных услуг в области облачных вычислений. Они могут повысить уверенность

пользователей в применении облачных вычислений и укрепить доверие к рынку облачных услуг.

Динамическое подключение пользователей/ресурсов к облаку - В среде облачных вычислений многие пользователи или ресурсы динамически присоединяются к облаку и покидают его. Пользователи, ресурсы и облако должны устанавливать доверительные отношения друг с другом и учитывать изменения, которые происходят динамически.

Различные политики безопасности - Облачная среда состоит из распределенных пользователей и ресурсов из разных локальных систем, которые могут иметь разные политики безопасности. В этой ситуации возникает вопрос, как построить подходящие отношения между ними?

Д Проблемы менеджмента - сложность облачных архитектур и отсутствие прозрачности увеличивают риск для безопасности. Во многих облачных системах централизованное управление и контроль приводят к появлению нескольких точек сбоя. Это может косвенно угрожать доступности данных или вычислительным возможностям пользователей облака.

Соблюдение применимых правил и передовой практики - как только будет определено применимое законодательство к облачному сервису, провайдеру необходимо будет соблюдать другие правила, такие как конфиденциальность, общее гражданское право и договорное право, закон о защите прав потребителей и т.д.,

Зависимость от непрерывности и провайдера - концепция облачных вычислений не может гарантировать полный, непрерывный и безоговорочный контроль пользователей облака над своими активами. По этим причинам создание соответствующих «проверок и контролей» для обеспечения того, чтобы поставщики облачных услуг выполняли свои обязательства, становится очень актуальным для пользователей облака.

Cloud computing raises major issues in security, privacy, and trust, stemming from data transfers in virtual environments lacking inherent security. Security challenges encompass user control over resources, data confidentiality through encryption, access controls, and adapting applications for cloud risks. Privacy risks involve handling sensitive data shared among users, unstable data locations, and ensuring provider adherence to commitments. Trust barriers include dynamic user-resource interactions, differing security policies, architectural complexities, regulatory

compliance, and verifying provider obligations. Overcoming these through robust solutions can build user confidence and market trust in cloud services.

Глагол	Время	Залог	Предложение
lets	Present Simple	active	the virtual environment lets user access
is required	Present Simple	passive	a user is required to transfer data
arise	Present Simple	active	several security concerns arise
is	Present Simple	active	Security is all about the maintenance
may include	Modal Present	active	Security may also include authentication
must be closed	Modal Present	passive	data must be closed to any unauthorized person
concerns	Present Simple	active	Privacy ... concerns the expression
talks	Present Simple	active	Privacy also talks about the protection
manage	Present Simple	active	Organizations manage the privacy
can be defined	Modal Present	passive	Trust can be defined as
comprises	Present Simple	active	a psychological state comprising the intention
revolves	Present Simple	active	It revolves around assurance
will function	Future Simple	active	will function or behave in expected ways
can be regarded	Modal Present	passive	Trust can be regarded as a consequence
is not secure	Present Simple	active	Cloud computing is not secure by nature
depend	Present Simple	active	security risks depend on the cloud services
are	Present Simple	active	security challenges ... are : Users control

have	Present Simple	active	cloud users typically have no control
have to ensure	Modal Present	active	data keepers ... have to ensure
is	Present Simple	active	encrypting data is a common practice
hold	Present Simple	active	End-users may hold the decryption keys
leads	Present Simple	active	that still leads to some technical challenges
requires	Present Simple	active	the cloud computing requires the identity
must be taken	Modal Present	passive	precaution must be taken to ensure
was developed	Past Simple	passive	the application, which was developed for internal use
is being used	Present Continuous	passive	is now being used in cloud computing environment
needs to be changed	Present Infinitive	passive	needs to be changed to accommodate
can host	Modal Present	active	cloud providers can host or store
is difficult	Present Simple	active	It is difficult for companies ... to control
are	Present Simple	active	Some key privacy challenges ... are : A lack
increases	Present Simple	active	entrusting this information to a cloud increases the risk
is	Present Simple	active	there is a possibility of cloud platform sharing
share	Present Simple	active	users ... share the server
are exposed	Present Simple	passive	they are exposed to the risk
change	Present Simple	active	data on the cloud change the location
reside	Present Simple	active	or reside on multiple locations

becomes	Present Simple	active	it becomes complicated to watch
require	Present Simple	active	Data transfers ... require arrangements
will be complicated	Future Simple	active	it will be complicated to fulfill
must trust	Modal Present	active	Cloud customers must trust the cloud providers
must trust	Modal Present	active	Providers must trust customers
may lead	Modal Present	active	access ... may lead to secure issue
succeed	Present Simple	active	If cloud providers succeed in providing
achieve	Present Simple	active	they achieve success
can enhance	Modal Present	active	They can enhance user's confidence
would build	Conditional	active	would build the trust
join	Present Simple	active	many users or resources join and leave
leave	Present Simple	active	join and leave cloud dynamically
should establish	Modal Present	active	should establish the trustful relationships
should take	Modal Present	active	they should take into account the change
consists	Present Simple	active	The cloud environment consists of distributed users
may have	Modal Present	active	may have different security policies
brings	Present Simple	active	This situation brings up the question
will increase	Future Simple	active	will increase the security risk
introduces	Present Simple	active	centralized management ... introduces several single points

could threaten	Modal Present	active	These could threaten the availability
is determined	Present Simple	passive	Once the applicable law ... is determined
will need	Future Simple	active	the provider will need to comply
cannot guarantee	Modal Present	active	cannot guarantee full, continuous control
becomes	Present Simple	active	establishment ... becomes very relevant